

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/05/15

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 用深度學習取代傳統心電模擬方法
3. 探索多模態大型語言模型於邊緣設備上即時情景記憶問答的應用
4. 神經科學 / 心理學-----
5. 人類胎兒大腦MRI圖譜：胎兒大腦MRI分析的參考與分割工具
6. 大腦隨時：適應任意模態的解剖學感知跨模態預訓練技術，用於大腦影像分析
7. 利用卷積神經網絡提升MRI腦腫瘤分類效率
8. 神經群體預測的新基準：SpikeProphecy
9. 利用神經峰值預測進行行為解碼的新方法
10. AI / 數據分析-----
11. 深度學習模型預測內分泌干擾物對雌激素受體的活性
12. M3Net：一種靈感來自臨床的宏觀到中觀到微觀層次3D網絡，用於肺結節分類
13. 醫學影像合成的臨床獎勵對齊微調技術
14. 以多尺度層次形態學學習推進光罩優化
15. 多模態Retinexformer：用於低光影像增強的多模態Retinexformer
16. 產業趨勢 / 法規-----
17. 平面形態測量的新方法：功能形狀數據分析與準共形映射的結合
18. RAG-GNN：結合檢索知識與圖神經網絡以提升精準醫療
19. 生科基礎研究-----
20. 單細胞資料中的形狀探測：scShapeBench的創新方法
21. STELLA：透過統一序列-結構編碼進行蛋白質功能註釋的多模態LLM
22. 3D 機械-幾何多細胞模型在頂端幹細胞驅動的植物形態發生中的應用
23. 利用表格式基礎模型進行百日咳加強劑反應的峰值與持久性預測
24. 人類祖先模擬與推斷：基於祖先重組圖的方法回顧

本日精選

8.0 【神經科學 / 心理學】人類胎兒大腦MRI圖譜：胎兒大腦MRI分析的參考與分割工具
[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】大腦隨時：適應任意模態的解剖學感知跨模態預訓練技術，用於大腦影像分析
[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】利用卷積神經網絡提升MRI腦腫瘤分類效率
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】深度學習模型預測內分泌干擾物對雌激素受體的活性
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】M3Net：一種靈感來自臨床的宏觀到中觀到微觀層次3D網絡，用於肺結節分類
[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 用深度學習取代傳統心電模擬方法

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種利用深度學習的創新方法，來進行心臟電生理的前向建模，特別針對心房顫動的情況。傳統模型需要明確的細胞內導電性張量，但這在臨床上難以測量且易引入結構誤差。該研究的模型能直接從左心房的細胞內電位預測遠場心電圖，無需明確的導電性輸入，並在74名受試者中取得了高達0.949的R2值。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是用一個高效的導航系統來替代傳統的地圖和指南針。傳統方法需要詳細的地形資料（細胞內導電性張量），而這個新方法則像是直接使用衛星導航，快速且準確地找到目的地（心電圖）。

學習路徑

生物電學 → 心臟電生理學 → 深度學習基礎 → 神經網絡模型 → 心房顫動的電生理特徵 → 非侵入性心電圖分析

原文連結

點擊連結

2. 探索多模態大型語言模型於邊緣設備上即時情景記憶問答的應用

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

本研究探討使用多模態大型語言模型（MLLMs）於邊緣設備上進行即時情景記憶問答的可行性。為解決雲端運算帶來的隱私及延遲問題，研究團隊設計了一個包含兩個非同步執行緒的問答流程：描述執行緒將影片轉換為輕量級文字記憶，問答執行緒則基於該文字記憶進行推理以回答問題。實驗結果顯示，使用消費級8GB GPU的端到端配置達到了51.76%的準確率，而企業級伺服器則達到54.40%，接近雲端解決方案的56.00%。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給你的穿戴式設備安裝了一個隨身助理，它可以在不依賴雲端的情況下，根據你過去的經歷快速回答問題，就像是你隨身攜帶了一個記憶助手，能即時回應你的好奇。

學習路徑

計算機科學基礎 → 機器學習 → 自然語言處理 → 多模態學習 → 邊緣運算 → 即時問答系統

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

3. 人類胎兒大腦MRI圖譜：胎兒大腦MRI分析的參考與分割工具

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了CRL-2025胎兒大腦圖譜，這是一個涵蓋21到37孕齡週的四維胎兒大腦發育圖譜。該圖譜由159名正常發育胎兒的MRI掃描構建，並整合了年齡核回歸的可變形配準框架。CRL-2025提供了詳細的組織分割和126個解剖區域的分區，並重新發布了CRL擴散MRI圖譜。文章還推出了一個基於深度學習的多分類分割工具FetalSEG，促進自動化胎兒大腦MRI分割。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是為胎兒大腦發展製作了一本「大腦地圖集」，幫助科學家們更精確地了解胎兒大腦的成長過程。就像在城市地圖上標註了所有街道和地標，這個圖譜詳細標記了胎兒大腦的各個區域和組織，並提供了自動化工具來幫助分析。

學習路徑

解剖學基礎 → MRI成像技術 → 胎兒大腦發育 → 影像分割技術 → 深度學習應用於醫學影像

原文連結

點擊連結

4. 大腦隨時：適應任意模態的解剖學感知跨模態預訓練技術，用於大腦影像分析

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

BrainAnytime是一種新的預訓練框架，能夠分析任意模態的大腦影像。該模型基於34,899個3D大腦掃描進行預訓練，支持多序列MRI和淀粉樣蛋白PET影像。其創新之處在於能夠在不同模態可用性的情況下，通過跨模態蒸餾和課程遮罩技術學習結構-分子對應關係，並在多項下游任務中超越現有的模態特定模型和缺失模態基線。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是一個萬能的翻譯器，無論你給它什麼語言（影像模態），它都能理解並給出有用的信息。這對於醫生來說，就像能夠在不同的診斷工具之間自由切換，而不必擔心信息不完整。

學習路徑

醫學影像學 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 自動編碼器 → 跨模態學習 → 大腦影像分析

原文連結

點擊連結

5. 利用卷積神經網絡提升MRI腦腫瘤分類效率

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種輕量且高效的卷積神經網絡（CNN），用於多類別腦腫瘤分類，目標包括膠質瘤、腦膜瘤、垂體腫瘤及健康（無腫瘤）樣本。模型在Figshare和Kaggle的公開數據集上進行了嚴格評估，分類準確率分別達到99.03%和99.28%，ROC分數分別為99.88%和99.94%。與DenseNet201、MobileNet V2等先進模型相比，該方法在計算開銷更低的情況下表現更佳，顯示出其作為臨床診斷輔助工具的潛力。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為醫生提供了一個更快更輕便的「腦腫瘤檢測儀器」，能夠快速且準確地分析MRI影像，幫助醫生更有效地診斷不同類型的腦腫瘤，節省時間和資源。

學習路徑

MRI基礎知識 → 腦腫瘤類型 → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → 醫學影像分析 → 模型優化技術

原文連結

點擊連結

6. 神經群體預測的新基準：SpikeProphecy

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：7

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

SpikeProphecy 是一個針對自回歸神經群體預測的全新大規模基準，專注於真實電生理記錄。研究提出了一種人口指標分解方法，將總體性能分解為時間保真度、空間模式準確性和不變幅度對齊。這種分解方法揭示了總體標量所掩蓋的數據結構，並應用於105個Neuropixels會話中，涵蓋約89,800個神經元。

這篇在說什麼？

這篇研究就像在為神經元的「未來天氣預報」建立一個新的評估標準。就像我們不僅僅關心天氣預報的準確性，還關心它能否準確預測不同地區的天氣變化，這項研究強調了在預測神經元活動時需要考慮的多個層面。

學習路徑

神經科學基礎 → 電生理學 → 神經群體模型 → 自回歸模型 → 機器學習基準測試 → SpikeProphecy 研究

原文連結

點擊連結

7. 利用神經峰值預測進行行為解碼的新方法

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種新的方法，利用單一的Mamba預測器來預測神經元群體活動和動物行為狀態。該方法在Neuropixels規模的下一步峰值計數上進行訓練，並在Steinmetz視覺辨別基準測試中表現出色，能夠以75.7%的準確率解碼小鼠的選擇行為。這比傳統的線性解碼器在相同時間上下文中解碼原始峰值計數的表現更佳。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是給大腦裝了一個「預測器」，它不僅可以預測神經元的活動，還可以解讀動物的行為。就像是用一個高效的翻譯器，能夠更準確地解讀大腦的「語言」，從而更好地理解動物的行為。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經元活動 → 神經峰值計數 → 腦機接口技術 → 行為解碼 → Neuropixels技術 → Mamba預測器

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

8. 深度學習模型預測內分泌干擾物對雌激素受體的活性

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究開發了一個基於深度學習的QSAR模型，用於預測雌激素受體（ER）結合分子。研究使用了224個化合物和2,944個分子描述符與指紋的數據集，訓練並驗證了一個深度神經網絡（DNN）。模型在訓練和測試中的準確率分別達到96.65%和91.30%，並且ROC-AUC為0.81，精確度為0.82，召回率為0.88。分子對接結果顯示多個預測化合物與雌二醇有相似的結合特性，這有助於快速篩選潛在的內分泌干擾物，支持化學風險評估。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是一個高效的化學偵探工具，能夠快速識別那些可能影響人體激素系統的化學物質。傳統方法就像是用放大鏡逐一檢查，而這個模型則更像是用高科技掃描儀，一次就能檢查大量的化學物質。

學習路徑

化學基礎 → 分子生物學 → 內分泌學 → 機器學習基礎 → 深度學習 → QSAR模型 → 分子對接技術

原文連結

點擊連結

9. M3Net：一種靈感來自臨床的宏觀到中觀到微觀層次3D網絡，用於肺結節分類

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

M3Net是一種新型的3D網絡，旨在提高CT掃描中肺結節的良性和惡性分類準確性。該方法靈感來自放射科醫生的分層診斷流程，整合了從細粒度結構到全局解剖關係的多尺度上下文信息。M3Net在LIDC-IDR I和USTC-FHLLN數據集上表現出色，準確率分別達到86.96%和84.24%，超越了最佳基線模型。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說一個新的「顯微鏡」，可以讓醫生更清楚地看到肺部結節的細節，從而更準確地判斷它們是良性還是惡性。這種「顯微鏡」不僅能看到細節，還能看到整體的關聯，就像是從宏觀到微觀的全方位觀察。

學習路徑

醫學影像學 → 深度學習基礎 → 3D卷積神經網絡 → 肺結節分類技術 → M3Net架構與應用

原文連結

點擊連結

10. 醫學影像合成的臨床獎勵對齊微調技術

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章提出了一種名為「臨床獎勵對齊微調」（CRAFT）的框架，用於改進醫學影像合成的臨床對齊。該方法引入了一個新的評估指標「臨床對齊分數」（CAS），用來評估生成影像的臨床相關性。CRAFT通過多模態大語言模型和視覺語言模型的醫學知識轉移，提升了影像生成的準確性，並減少了不符合臨床標準的生成影像。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為醫學影像生成安裝了一個「導航系統」，確保生成的影像不僅看起來像真實的醫學影像，還能符合臨床診斷的標準。這樣一來，就像是讓一位新手駕駛能夠在複雜的道路上行駛，並且始終保持在正確的車道上。

學習路徑

醫學影像學 → 計算機視覺 → 深度學習 → 生成對抗網絡（GAN） → 多模態大語言模型 → 獎勵優化技術

原文連結

點擊連結

11. 以多尺度層次形態學學習推進光罩優化

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(8 + 6 + 9) / 3 = 7.7$ 分

摘要

這篇研究提出了一種名為「MorphOPC」的新模型，用於光罩優化。隨著電路特徵尺寸縮小至奈米尺度，從光罩到矽晶圓的精確圖案轉移變得更加困難。MorphOPC 利用多尺度層次形態學學習，改善了現有生成性光罩優化模型在圖形轉換上的不足，實驗顯示其在印刷保真度和製造成本上優於現有方法。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在教導一位藝術家如何在一張極小的畫布上精確地描繪出複雜的圖案。傳統方法就像是用肉眼觀察和手工繪製，而這個新方法則是利用放大鏡和精密工具來確保每一筆都完美無瑕。

學習路徑

光學知識 → 半導體製造技術 → 光罩技術 → 光學鄰近效應校正 (OPC) → 生成性模型 → 形態學學習

原文連結

點擊連結

12. 多模態Retinexformer：用於低光影像增強的多模態Retinexformer

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為M2Retinexformer的新框架，用於低光影像增強。該方法將深度提示、亮度先驗和語義特徵納入漸進式細化流程中，以改善影像品質。多模態信息在多尺度下被提取並通過交叉注意力融合，並使用自適應門控動態平衡不同提示的可靠性。實驗結果顯示，該方法在多個基準測試中優於現有的Retinexformer和其他最新方法。

這篇在說什麼？

就像在黑暗中拍照時，我們通常會看到模糊不清的影像，這個研究就像給相機加了一副「夜視鏡」，能夠透過多種感知方式來改善影像，使其在低光環境下也能清晰可見。

學習路徑

數位影像處理 → 深度學習 → 影像增強技術 → Retinex理論 → 多模態學習 → M2Retinexformer

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

13. 平面形態測量的新方法：功能形狀數據分析與準共形映射的結合

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(9 + 7 + 6) / 3 = 7.3$ 分

摘要

這項研究提出了一種名為 FDA-QC 的新方法，用於平面生物形狀的形態測量。該方法結合了功能形狀數據分析（FDA）技術和準共形（QC）映射，能夠同時考慮平面形狀的邊界和內部特徵。實驗結果顯示，FDA-QC 方法比僅基於邊界或內部描述的方法更有效地捕捉形態變化。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在製作一個更精確的地圖，不僅標示了城市的邊界，還詳細描繪了城市內的街道和建築。傳統方法可能只關注城市的輪廓，而這項新技術則能夠同時考慮內部的細節，使得我們對城市的理解更加全面。

學習路徑

數學基礎 → 微積分 → 複變函數 → 準共形映射 → 功能形狀數據分析 → 生物形態學

原文連結

點擊連結

14. RAG-GNN：結合檢索知識與圖神經網絡以提升精準醫療

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

RAG-GNN是一種新型的檢索增強型圖神經網絡框架，能夠整合從生物醫學文獻中動態檢索的知識，提升癌症訊號案例中的功能聚類效果。與僅使用圖神經網絡相比，RAG-GNN在功能聚類和文獻檢索精度上均有顯著改善。研究結果表明，拓撲結構和檢索增強方法在精準醫療應用中具有互補作用。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在介紹一種新型的「智慧圖書館員」，這位圖書館員不僅能夠根據書架上的書籍（網絡拓撲）做出預測，還能即時地從網絡中找到相關的書籍（文獻），並結合這些資訊來提供更精確的答案。

學習路徑

圖神經網絡（GNN）→ 檢索系統 → 生物醫學文獻檢索 → 精準醫療 → 檢索增強技術 → 功能聚類分析

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

15. 單細胞資料中的形狀探測：scShapeBench的創新方法

評分

- **新穎程度**： 9
- **有趣程度**： 7
- **實用程度**： 8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章介紹了scShapeBench，一個用於形狀探測的基準數據集，包含合成和專家註解的單細胞數據集。研究團隊還提出了scReebTower，一種使用擴散幾何提取Reeb圖的方法，能夠將可視化與分析管道選擇相連接。結果顯示，scReebTower在合成和真實數據上均優於現有基準方法。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在為單細胞生物學的數據分析提供了一副「地圖」，幫助研究者自動選擇最合適的分析路徑。就好比在一片未知的森林中，提供了一套指南針和地圖，讓探險者能更有效地找到他們的目標。

學習路徑

數據分析基礎 → 單細胞RNA測序 → 高維數據可視化 → 拓撲數據分析 → 形狀探測方法 → scShapeBench與scReebTower

原文連結

點擊連結

16. STELLA：透過統一序列-結構編碼進行蛋白質功能註釋的多模態LLM

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

STELLA是一種多模態大型語言模型，通過結合序列和結構的雙模態表示與文本模態，提升蛋白質功能註釋的準確性。該模型利用ESM3進行統一雙模態編碼，並使用Llama-3.1-8B-Instruct進行自然語言建模，在功能描述預測和酶催化反應預測兩項關鍵任務中達到最先進的表現。這項研究展示了多模態LLM在蛋白質生物學和生物醫學發現中的潛力。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在為蛋白質的「履歷表」添加更多維度的資訊。傳統上，我們可能只看「文字」描述（序列），但STELLA則同時考慮了「照片」（結構）和「故事背景」（文本），讓我們更全面地了解蛋白質的功能。

學習路徑

蛋白質序列 → 蛋白質結構 → 蛋白質功能 → 蛋白質語言模型（pLMs） → 多模態學習 → 大型語言模型（LLM） → STELLA

原文連結

[點擊連結](#)

17. 3D 機械-幾何多細胞模型在頂端幹細胞驅動的植物形態發生中的應用

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 7

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章介紹了一個三維機械-幾何多細胞模型，用於研究頂端幹細胞驅動的植物形態發生。該模型結合了真實的三維細胞力學、不可逆的細胞壁生長和可變形的組織幾何，幫助解釋細胞分裂方向如何影響對稱體型的形成。文章詳細描述了模型的構建，包括細胞的薄殼表示、膨壓處理、細胞壁彈性和應變驅動的壁生長，以及細胞分裂算法和網格重構操作。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是為植物生長過程建造了一個精密的「數位沙盤」，讓科學家能夠在虛擬環境中觀察和調整植物細胞的生長和分裂，從而理解植物如何形成其獨特的形態。

學習路徑

植物生理學 → 細胞生物學 → 計算生物學 → 三維建模技術 → 植物形態發生

原文連結

點擊連結

18. 利用表格式基礎模型進行百日咳加強劑反應的峰值與持久性預測

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究提出了一種多任務對比多模態融合架構，用於預測百日咳加強劑疫苗的免疫反應峰值和持久性。該模型結合了多模態編碼器和雙標籤監督對比損失，並使用缺失性遮罩注意力融合技術。研究結果顯示，該模型在預測峰值反應和持久性方面的表現優於其他基線模型。

這篇在說什麼？

這項研究就像是在為一場音樂會做準備，音樂會的高潮（峰值）和持續的共鳴（持久性）都很重要。研究者們開發了一個工具，能夠同時預測這兩個不同階段的表現，從而更好地理解 and 準備這場「免疫音樂會」。

學習路徑

免疫學基礎 → 疫苗學 → 多模態數據分析 → 機器學習基礎 → 多任務學習 → 對比學習

原文連結

點擊連結

19. 人類祖先模擬與推斷：基於祖先重組圖的方法回顧

評分

- **新穎程度**：7
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：5

綜合評分計算： $(7 + 6 + 5) / 3 = 6.0$ 分

摘要

這篇文章回顧了過去三十年來基於祖先重組圖（ARG）的模擬和推斷方法，這些方法在族群遺傳學中具有重要理論意義。儘管計算成本曾是其廣泛應用的主要障礙，但過去二十年來的技術進步已克服許多困難。文章特別關注ARG取樣器的性能、可用性及其生物學現實性，並為研究人員提供技術概述。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在介紹一套用來重現家譜的高級電腦程式。想像一下，你有一個可以追溯到幾百年前的家族樹，但要把所有細節都填滿並不容易。這些方法就像是高效的拼圖工具，幫助科學家更快、更準確地拼出這幅家族樹。

學習路徑

遺傳學基礎 → 族群遺傳學 → 祖先重組圖（ARG） → ARG模擬與推斷方法 → 生物信息學工具開發

原文連結

點擊連結